

社会合作信息对距离知觉的影响*

花蕊¹ 何晓燕¹ 徐昊骅² 尹军^{**1}

(¹ 宁波大学心理学系暨研究所, 宁波, 315211) (² 浙江大学心理与行为科学系, 杭州, 310007)

摘要 为探讨社会合作信息对距离知觉的影响, 本研究通过两个实验, 采用动态追逐场景, 对两个追逐者之间的交互模式 (或合作或单独追逐同一目标) 与追逐目标的存在与否进行了操作。结果发现, 相比随机运动和单独追逐, 存在合作关系两个追逐者间的距离被知觉得更远, 即存在距离的扩张效应 (实验 1), 且该效应不能由底层的物理特征所解释 (实验 2)。该结果揭示, 社会合作信息使得知觉距离被扩张, 其可帮助理解视觉的适应性机制。

关键词 社会合作 距离知觉 社会交互 追逐场景

1 引言

在与外界复杂环境交互的过程中, 人类通过视觉系统的空间表征能力进行空间定位和导航, 如抓取苹果、行走至目的地等 (Loomis, Da Silva, Fujita, & Fukusima, 1992)。对于空间表征能力, 距离知觉的相关研究被认为是揭示其机制的重要窗口 (Mast & Jä ncke, 2007)。距离知觉帮助观察者利用各种信息, 对目标物相对于观察者自身或客体之间的距离进行估计, 从而形成环境空间布局的表征 (Foley, 1980)。直观上, 为顺利完成空间导航和定位, 需对环境的空间布局进行精确表征, 因此视觉感知到的距离似乎需准确匹配实际物理距离 (Loomis, Silva, Fujita, & Fukusima, 1992)。然而, 越来越多的证据表明, 距离知觉存在偏差或扭曲现象 (Firestone & Scholl, 2016; Rand, Barhorst-Cates, Kiris, Thompson, & Creem-Regehr, 2018; Saulton, Bü lthoff, & de la Rosa, 2017)。这种知觉偏差被认为是一种功能性的适应, 以使人们更有效地与环境进行交互 (Witt, 2017)。如, 多客体追踪任务中, 追踪目标之间的距离被知觉为相比实际距离更近 (距离压缩效应), 而干扰子之

间的距离则被扩张 (距离扩张效应)。研究者认为, 这一知觉偏差使得视知觉更易将目标对象组织在一起, 以便对其维持注意, 同时减少非目标对象的干扰 (Liverence & Scholl, 2011)。本研究将主要关注观察者对客体对象之间的距离知觉, 探讨可能的影响因素, 以更好地理解视觉与环境交互的适应性机制。

当前研究发现, 客体间距离知觉的影响因素集中于两类: 物理属性信息以及类别概念信息。物理属性信息方面的研究, 是对视知觉传统观点的延伸——认为距离知觉的影响因素主要是视觉对象的物理特征, 包括: 遮挡、纹理等信息 (Cutting & Vishton, 1995; Foley, 1980; Pylyshyn, 2003), 以及相似性、邻近性等描述对象间物理关系的信息 (Coren & Girgus, 1980; Farran & Cole, 2008; Vickery & Jiang, 2009)。如, 具有相似性客体间的距离被知觉得相对实际距离更近 (Coren & Girgus, 1980)。同时, 近年来有研究表明, 体现客体类别的概念信息也影响距离知觉 (Burris & Branscombe, 2005; Costa & Bonetti, 2018)。如, Burris 和 Branscombe (2005) 揭示, 即使实际距离相同, 相比两个城市属于同

* 本研究得到国家自然科学基金青年基金项目 (31600871) 的资助。

** 通讯作者: 尹军。E-mail: yinjun1@nbu.edu.cn

DOI:10.16719/j.cnki.1671-6981.20190319

一国家,当两个城市位于不同国家时会被知觉得更远。然而,除了物理关系和类别关系,客体间往往还存在一定的社会关系信息,其被认为是理解社会认知的核心成分(De Jaegher, Di Paolo, & Gallagher, 2010),那么此类信息如何影响距离知觉呢?

就上述问题,研究者对不同关系下的人际距离知觉进行了大量探讨,发现亲密关系下人际间的距离被感知得更短(Krackhardt & Kilduff, 1999; Liviatan, Trope, & Liberman, 2008; Sundstrom & Altman, 1976; Teneggi, Canzoneri, di Pellegrino, & Serino, 2013)。然而,这些研究主要从参与者的视角进行探讨,尚不清楚观察者如何对不同社会关系客体间的距离进行知觉。近来,虽有研究揭示,距离近的客体对象,常被理解为具有亲密友好的社会关系(Corbin, 2017; Morgado, Muller, Gentaz, & Palluel-Germain, 2011),但对于逆向的影响是否存在尚不明确。社会关系包含多种类型,如:等级关系、合作关系、交易关系等,难以逐一检验其是否影响距离知觉。考虑到在社会生活中社会合作关系是最基本的关系类型,且被认为是促进人类发展的关键交互关系(Decety, Jackson, Sommerville, Chaminade, & Meltzoff, 2004; Tomasello & Vaish, 2013),故本研究主要考察社会合作信息对距离知觉的影响。

为探讨社会合作信息如何影响距离知觉,本研究通过模拟日常中的合作追逐行为(两个智能体或客体合作追逐同一目标)来实现对社会合作信息的呈现。鉴于合作追逐中两个追逐者均有相同的目标,实验1中对比了合作追逐和单独追逐条件下被试对两个追逐者间的距离知觉,以说明社会合作信息的影响。为进一步说明社会合作信息对距离知觉的影响方向(即如果出现距离扭曲效应,是扩张还是压缩),实验1中还设置了基线条件——两个追逐者随机运动。实验2则将实验1中被追逐的目标去掉,以消除社会信息的影响,进一步检验实验1的效应是否由于社会合作信息的引发所致。

2 实验 1

本实验通过构建合作和单独追逐、以及随机运动的场景来操作不同的社会关系,以考察社会合作信息对距离知觉的影响。考虑到当前尚未探明合作追逐的运动特性(Rawal, Rajagopalan, & Miikkulainen, 2010),本实验并非通过具体规则和特征描述函数来生成具有不同社会关系的追逐场

景,而是重播被试进行合作和单独追逐的原始运动轨迹。同时,对两个追逐者的运动轨迹进行修改,以形成随机运动条件(Yin, Ding, Xu, Zhang, & Shen, 2017)。若社会合作信息对距离知觉存在影响,则合作追逐中两个智能体间的距离相比单独追逐或随机运动,应被知觉得更远或更近。

2.1 方法

2.1.1 被试

采用校园招募方式,共16名(男性7名,女性9名)的在校学生参加了本实验,其年龄在18至23周岁间。被试的视力正常或矫正视力正常,均为右利手。实验完成后,被试均获得15元报酬。

2.1.2 实验刺激

所有实验的任务程序均采用Matlab的Psychtoolbox工具箱编写(Brainard, 1997),其刺激在暗室中呈现(分辨率为 1024×768 ;显示屏大小为 $36.6^\circ \times 27.6^\circ$)。不同类型的运动轨迹来自于三名被试完成追逐游戏的轨迹数据(注:其在本实验前已完成采集),其按如下方法生成。这三名被试被安排在三个不同的房间内(距离显示器约60cm),要求用鼠标控制屏幕上所呈现的几何形状式的智能体,完成一个实时追逐的游戏。其中,一名被试通过控制一个红色正方形(RGB: 255, 0, 0;大小为 $1^\circ \times 1^\circ$)的方式扮演被追逐的目标,另外两名被试则分别通过控制一个绿色(RGB: 0, 255, 0)和一个蓝色(RGB: 0, 0, 255)的圆形(直径为 1°)扮演追逐者的角色。在不同的试次中,两名追逐者被要求以合作(通过相互协作)或单独(各自独立,不存在交互)的方式追逐目标,目标的扮演者则需控制目标以避免被追到。只要某个追逐者追到目标,则该试次结束。为避免游戏开始时追逐者就追到目标,智能体的初始距离被设置为不小于 5° ;被试可控制智能体以不超过 $0.5^\circ/\text{帧}$ 的速度运动(刷新率60Hz),其不可相互穿越并只能在一个由白色方框(RGB: 255, 255, 255;大小为 $25^\circ \times 25^\circ$)界定的范围内运动。智能体的位置在多台电脑间通过TCP/IP协议进行实时传输,以保证每个被试在各自电脑屏幕上均能看到相同的图像。最终分别采集了5条合作追逐轨迹和5条单独追逐轨迹,其时间长度在4至10s之间。这些轨迹不包含追到前1s的信息,因为此时追逐者与目标已经纠缠在一起,其不利于对追逐关系的理解。

为进一步考察社会合作信息对距离知觉影响的

方向,本实验中设置了随机运动轨迹,其是将合作和单独追逐轨迹中追逐者的运动替换为随机运动所得。具体生成方法如下:首先,计算合作和单独追逐轨迹中两个追逐者的平均速度;其次,将两个追逐者的运动替换为随机运动,其速度被限制在上述计算所得平均速度为中心且变异为 $\pm 5^\circ/\text{s}$ 的范围内;最后,选取两个追逐者之间平均距离与采集所得合作和单独追逐相近的10条轨迹。

为了产生更加平滑的轨迹,在原始轨迹的基础上插值得到10条新轨迹,其插值方法为在相邻时间点间插入它们位置信息的平均坐标值。考虑到插值处理后,若仍以60Hz的刷新率呈现,运动速度将会变得较慢,因此在正式实验中,运动将在70Hz的刷新率下呈现。正式实验时,随机从三种不同类型轨迹中截取3s连续的运动,且其位置信息以屏幕中心为原点,整体分别进行 0° 、 90° 、 180° 或 270° 的旋转。

2.1.3 实验流程

正式实验中,首先呈现与采集阶段相同的限制运动范围的白色方框,以及一个位于屏幕中心的粉红色注视点(RGB:255,0,255)。上述内容呈现0.5s后,连续播放3s的运动。运动结束后,空屏0.1s。随后,两个以屏幕中心左右对称的白色圆形(RGB:255,255,255;大小为 $1^\circ \times 1^\circ$)出现在屏幕上。被试被要求通过键盘的左右键,调节两个白色圆形之间的距离,使其与运动结束时两个追逐者之间的距离相同,并在调节完成后按空格进入下一个试次(具体流程见图1)。为保证需调节的距离与标准距离存在差异且能被试觉察,白色圆形之间的初始距离被设置为:相比运动结束时两个追逐者之间的距离随机增加或减少15%~25%。每种类型的轨迹包含20个试次,其随机呈现,但限制为同种类型的轨迹不连续出现三次。因变量为被试的调节误差,其为调节距离减去真实距离除以真实距离。因此,调节误差的绝对值越大说明距离扭曲越严重,其值为正,说明真实距离知觉为扩张,反之则说明距离被压缩。

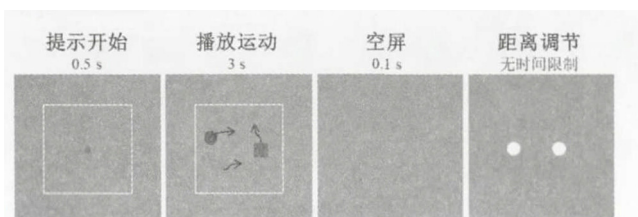


图1 实验流程图

注:图中的箭头代表运动的方向,在正式实验中不可见

为保证社会关系操作的有效性,招募了另一批被试($N=16$),让其对轨迹所传递的社会关系信息进行评价。评价任务的流程与实验一基本相同,除了将调节任务换为评价任务。由于即使在单独追逐中也存在两个追逐者,其中一个追逐者往往会在无意间对另一个追逐者产生影响,如:挤占某个有利的拦截位置,因此从观察者角度来说,单独追逐中的两个追逐者难以完全独立,而是呈现出一定程度的竞争关系。鉴于此,被试需对不同类型追逐中的合作和竞争关系进行评价。具体而言,运动结束后在屏幕上呈现一个带有11个刻度的水平数轴,除中心的零点外左右各有5个刻度。被试通过这个数轴对之前播放的轨迹所传递的社会关系进行评价(向左为竞争,向右为合作,距离零点越远,相应关系越强)。根据被试调节的刻度值,用-5至+5的整数对其编码得到评价得分。其中,0分表示无明显的社会关系,正分表示合作关系,负分表示竞争关系,分数绝对值越大代表轨迹所传递的相应关系越强。评价任务结果显示,不同追逐类型下评价得分存在显著差异($F(2,30)=134.34, p<.001, \eta_p^2=.90$)。事后比较发现(采用Bonferroni矫正),合作追逐条件的评价得分($M=2.57, SD=.91$)显著高于随机运动条件($M=-.06, SD=.50; p<.001, 95\%CI=[1.72, 3.29]$),且单独追逐条件的评价得分($M=-2.15, SD=.70$)显著低于随机运动条件($p<.001, 95\%CI=[-2.76, -1.66]$),而随机运动条件与无明显的社会关系的0值间无显著差异($p=.643, 95\%CI=[-.21, .33]$)。该结果表明,不同类型的运动轨迹确实能传递不同的社会关系信息,且被试能从中准确的识别合作关系,说明对社会关系的操作是有效的。

2.2 结果与分析

对不同条件下的调节误差进行单因素重复测量方差分析,结果发现不同追逐类型下调节误差存在显著差异($F(2,30)=5.20, p=.018, \eta_p^2=.26$;如图2a所示)。采用Bonferroni矫正进一步检验,结果显示合作追逐条件下调节误差($M=2.48\%, SD=7.48\%$)显著大于随机运动条件($M=-.48\%, SD=7.35\%; p=.033, 95\%CI=[.21\%, 5.71\%]$)与单独追逐条件($M=-2.08\%, SD=9.54\%; p=.033, 95\%CI=[.33\%, 8.79\%]$),而单独追逐条件下调节误差与随机运动条件无显著差异($p=1.000, 95\%CI=[-6.00\%, 2.80\%]$)。该结果揭示,被试对存在合作关系客体间的距离知觉出现扩张效应。

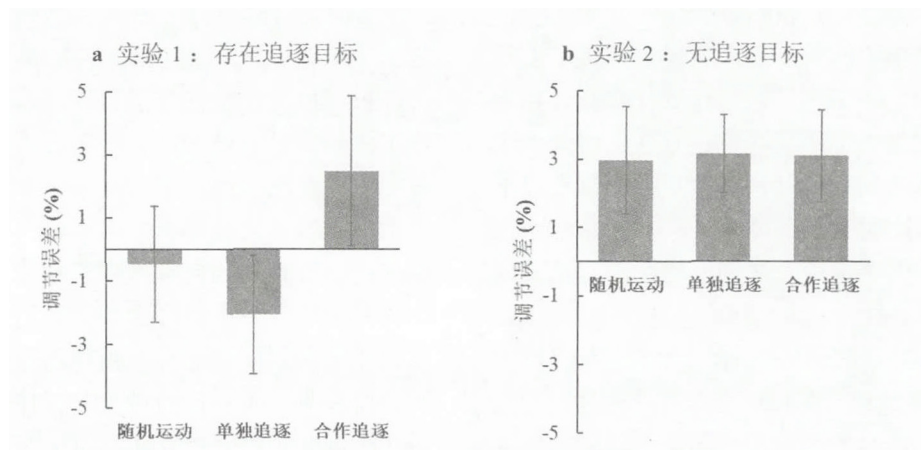


图 2 实验 1 (a) 和实验 2 (b) 中不同条件下的距离调节误差 ($M \pm SD$)

3 实验 2

实验 1 发现, 相比随机运动和单独追逐条件, 被试对存在合作关系客体间的距离知觉出现扩张效应。然而, 相比其它条件, 存在合作关系的追逐者在运动同步性、速度等物理信息层面同样具有差异, 故实验一所观察到的距离扩张效应可能是由于这些物理因素所致。为排除这一可能, 本实验通过去除追逐目标的操作, 来进一步考察不同追逐条件下观察者对追逐者间的距离知觉。鉴于追逐目标的存在对理解交互行为有决定性作用 (Lima, 2002), 因此该方法被用来破坏追逐者之间的交互关系信息, 但可保留追逐者所具有的全部非社会信息 (Yin et al., 2013; Yin et al., 2016)。如果实验 1 中所观察到的效应是由于追逐者间的物理层面不同所致, 则去除目标的操作对结果模式无影响, 也即该实验依然将观察到合作追逐中两追逐者间的知觉距离被扩张; 反之, 不同追逐类型下的知觉距离应无差异。

3.1 方法

16 名 (男性 8 名, 女性 8 名) 年龄在 18 至 22 周岁间的在校大学生参加了本实验, 其均未参加过实验 1。实验方法与实验 1 基本相同, 除了在 3s 的运动播放阶段, 仅呈现两个追逐者, 不包含目标 (红色正方形)。

同时, 重新招募了 16 名被试按照与实验 1 相同的方法, 对本实验中不同追逐类型所传递的社会关系信息进行评价。结果发现, 不同条件下对社会关系的评价得分不存在显著差异 ($F(2, 30) = .243, p = .698, \eta_p^2 = .02$), 且均与无明显社会关系的 0 值间无显著差异 ($ps > .200$), 提示去除追逐目标可破坏人们对社会关系信息的提取, 实验操作有效。

3.2 结果分析

单因素重复测量方差分析结果发现, 不同追逐类型下的调节误差不存在显著差异 ($F(2, 30) = .011, p = .988, \eta_p^2 < .01$; 如图 2b 所示)。该结果揭示, 实验 1 中所观察到的知觉距离扩张, 并不能由追逐者间的运动同步性等物理信息进行解释, 而是由社会合作信息所致。

4 综合讨论

为探讨社会合作信息对距离知觉的影响, 本研究通过两个实验, 采用动态追逐场景, 对两个追逐者之间的交互模式与追逐目标的存在与否进行了操作。结果发现, 相比随机运动和单独追逐, 存在合作关系的两个追逐者间的距离被知觉得更远, 即存在距离的扩张效应 (实验 1), 且该效应不能由底层的物理特征所解释 (实验 2)。

与参与者视角下社会距离研究的结果不同, 其揭示社会距离越近的对象间感知到的距离也越近 (Krackhardt & Kilduff, 1999; Liviatan et al., 2008; Sundstrom & Altman, 1976; Teneggi et al., 2013), 本研究则发现合作这种友好社会交互下对象间的距离被知觉扩张。究其原因, 笔者认为有以下三种可能:

(1) 本研究采用的是观察者视角, 而社会距离的相关研究主要是参与者视角, 视角的不一样可能使得社会关系信息对距离知觉影响不同; (2) 合作交互关系并非意味着社会距离一定近, 两个陌生人与两个熟人之间均能进行友好的合作交互; (3) 本研究中的社会合作信息是基于动态的视觉场景即时提取获得, 而以往研究则是通过指导语等自上而下的信息引导被试构建不同的社会关系, 信息来源的不一样可能对距离知觉的影响也不同。针对上述可能, 笔

者将在未来的研究中进一步探讨。

以往研究采用本实验相同的追逐场景，发现存在合作关系的两个对象会被知觉组织成一个整体（Yin et al., 2013; Yin et al., 2016）。有研究者揭示，知觉组织是影响距离知觉的重要内部机制，且放置在知觉组织所形成的整体内部两对象间的距离被压缩。如：研究者采用不同的格式塔线索（临近性、相似性等）使呈现在屏幕上的两个点形成知觉组织整体，与未形成知觉组织的对象相比，其距离知觉得更近，即出现压缩效应（Vickery & Chun, 2010; Vickery & Jiang, 2009）。这一发现看似与本研究中合作客体间的距离扩张效应矛盾，但两类研究的知觉组织类型完全不同。具体来说，本研究的知觉组织是基于社会交互信息，而 Vickery 等人的研究则是基于经典的物理格式塔原则。Yin 等（2018）提出，社会性知觉组织和物理性知觉组织可能涉及不同的视知觉过程。因此，虽然两类研究均为知觉组织，但机制不尽相同，故对距离知觉的作用机制也可能存在差异，从而导致不同的距离知觉效应。

针对本研究结果，笔者推测意图理解可能是导致距离扩张效应的重要机制。虽然在单独和合作追逐中，两个追逐者的最终目标都是为了追到“猎物”，但合作的追逐中追逐者可采用的策略是从不同方向围堵目标，这使得合作关系下的追逐者，其运动意图指向不同的方向，均具有不同的子目标（Boulton & Smith, 1992; Packer & Ruttan, 1988）。这种不同子目标的表征信息，可能增加了观察者对两个追逐者差异性的感知，从而使得被试将其知觉为相当不同的两个对象，导致距离的扩张效应。进一步来说，考虑到知觉有其动机功能（Balcetis & Lassiter, 2010），可从功能层面上推测，对具有合作交互关系的对象产生不同的距离知觉，能够帮助观察者判断是否卷入该交互过程。如：当对象间距离被知觉得较远时，观察者可能感到对象间有足够的空间间隔，进而选择加入交互关系。

近年越来越多的研究者认为，对社会信息的加工并非传统上认为的仅属于高级加工，而是与底层加工存在紧密的交互关系（Neri, Luu, & Levi, 2006）。本研究与此观点一致，揭示社会信息能作用于底层的距离知觉过程。这一加工特性体现了认知加工的灵活性，或许为人类与复杂多变的环境能有效交互奠定了基础。

5 结论

本研究通过两个实验，采用动态追逐场景，对两个追逐者之间的交互模式与追逐目标的存在与否进行了操作，结果发现，社会合作信息使得知觉到的距离被扩张。

参考文献

- Brainard, D. H. (1997). The psychophysics toolbox. *Spatial Vision*, 10(4), 433–436.
- Balcetis, E., & Lassiter, G. D. (2010). *Social psychology of visual perception*. Psychology Press.
- Boulton, M. J., & Smith, P. K. (1992). The social nature of play fighting and play chasing: Mechanisms and strategies underlying cooperation and compromise. In J. H. Barkow, L. Cosmides, & J. Tooby (Eds.), *The adapted mind: Evolutionary psychology and the generation of culture* (pp. 429–444). New York, NY, US: Oxford University Press.
- Burris, C. T., & Branscombe, N. R. (2005). Distorted distance estimation induced by a self-relevant national boundary. *Journal of Experimental Social Psychology*, 41(3), 305–312.
- Corbin, S. F. (2017). *Keeping your friends close: Perceived distance as a function of psychological closeness*. Doctoral dissertation, University of Dayton.
- Coren, S., & Girgus, J. S. (1980). Principles of perceptual organization and spatial distortion: The gestalt illusions. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 6(3), 404.
- Costa, M., & Bonetti, L. (2018). Geometrical distortions in geographical cognitive maps. *Journal of Environmental Psychology*, 55, 53–69.
- Cutting, J. E., & Vishton, P. M. (1995). Perceiving layout and knowing distances: The integration, relative potency, and contextual use of different information about depth. In W. Epstein & S. Rogers (Eds.), *Perception of space and motion* (pp. 69–117). San Diego, CA: Academic Press.
- Decety, J., Jackson, P. L., Sommerville, J. A., Chaminade, T., & Meltzoff, A. N. (2004). The neural bases of cooperation and competition: An fMRI investigation. *NeuroImage*, 23(2), 744–751.
- De Jaegher, H., Di Paolo, E., & Gallagher, S. (2010). Can social interaction constitute social cognition? *Trends in cognitive sciences*, 14(10), 441–447.
- Farran, E. K., & Cole, V. L. (2008). Perceptual grouping and distance estimates in typical and atypical development: Comparing performance across perception, drawing and construction tasks. *Brain and Cognition*, 68(2), 157–165.
- Firestone, C., & Scholl, B. J. (2016). Cognition does not affect perception: Evaluating the evidence for 'top-down' effects. *Behavioral and Brain Sciences*, 39, 1–72.
- Foley, J. M. (1980). Binocular distance perception. *Psychological Review*, 87(5), 411.
- Krackhardt, D., & Kilduff, M. (1999). Whether close or far: Social distance effects on perceived balance in friendship networks. *Journal of personality and social psychology*, 76(5), 770.
- Lima, S. L. (2002). Putting predators back into behavioral predator-prey interactions. *Trends in Ecology and Evolution*, 17(2), 70–75.
- Liverence, B. M., & Scholl, B. J. (2011). Selective attention warps spatial representation: Parallel but opposing effects on attended versus inhibited objects. *Psychological Science*, 22(12), 1600–1608.
- Liviatan, I., Trope, Y., & Liberman, N. (2008). Interpersonal similarity as a social

- distance dimension: Implications for perception of others' actions. *Journal of Experimental Social Psychology*, 44(5), 1256–1269.
- Loomis, J. M., Da Silva, J. A., Fujita, N., & Fukusima, S. S. (1992). Visual space perception and visually directed action. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 18(4), 906.
- Mast, F. W., & Jäncke, L. (2007). *Spatial processing in navigation, imagery and perception*. Springer Science and Business Media, LLC.
- Morgado, N., Muller, D., Gentaz, E., & Palluel-Germain, R. (2011). Close to me? The influence of affective closeness on space perception. *Perception*, 40(7), 877–879.
- Neri, P., Luu, J. Y., & Levi, D. M. (2006). Meaningful interactions can enhance visual discrimination of human agents. *Nature Neuroscience*, 9(9), 1186.
- Packer, C., & Ruttan, L. (1988). The evolution of cooperative hunting. *The American Naturalist*, 132(2), 159–198.
- Pylyshyn, Z. (2003). Return of the mental image: Are there really pictures in the brain? *Trends in Cognitive Sciences*, 7(3), 113–118.
- Rand, K. M., Barhorst-Cates, E. M., Kiris, E., Thompson, W. B., & Creem-Regehr, S. H. (in press). Going the distance and beyond: Simulated low vision increases perception of distance traveled during locomotion. *Psychological research*.
- Rawal, A., Rajagopalan, P., & Miikkulainen, R. (2010). Constructing competitive and cooperative agent behavior using coevolution. In *Proceedings of the 2010 IEEE Conference on Computational Intelligence and Games, CIG2010*.
- Saulton, A., Bühlhoff, H. H., & de la Rosa, S. (2017). Conceptual biases explain distortion differences between hand and objects in localization tasks. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 43(7), 1444.
- Sundstrom, E., & Altman, I. (1976). Interpersonal relationships and personal space: Research review and theoretical model. *Human Ecology*, 4(1), 47–67.
- Teneggi, C., Canzoneri, E., Di Pellegrino, G., & Serino, A. (2013). Social modulation of peripersonal space boundaries. *Current Biology*, 23(5), 406–411.
- Tomasello, M., & Vaish, A. (2013). Origins of human cooperation and morality. *Annual Review of Psychology*, 64, 231–255.
- Vickery, T. J., & Chun, M. M. (2010). Object-based warping: An illusory distortion of space within objects. *Psychological Science*, 21(12), 1759–1764.
- Vickery, T. J., & Jiang, Y. V. (2009). Associative grouping: Perceptual grouping of shapes by association. *Attention, Perception, and Psychophysics*, 71(4), 896–909.
- Witt, J. K. (2017). Action potential influences spatial perception: Evidence for genuine top-down effects on perception. *Psychonomic Bulletin and Review*, 24(4), 999–1021.
- Yin, J., Ding, X., Xu, H., Zhang, F., & Shen, M. (2017). Social coordination information in dynamic chase modulates EEG Mu rhythm. *Scientific Reports*, 7(1), e4782.
- Yin, J., Ding, X., Zhou, J., Shui, R., Li, X., & Shen, M. (2013). Social grouping: Perceptual grouping of objects by cooperative but not competitive relationships in dynamic chase. *Cognition*, 129, 194–204.
- Yin, J., Xu, H., Duan, J., & Shen, M. (2018). Object-based attention on social units: Visual selection of hands performing a social interaction. *Psychological Science*, 29, 1040–1048.
- Yin, J., Xu, H., Ding, X., Liang, J., Shui, R., & Shen, M. (2016). Social constraints from an observer's perspective: Coordinated actions make an agent's position more predictable. *Cognition*, 151, 10–17.

The Influence of Social Cooperation Information on Distance Perception

Hua Rui¹, He Xiaoyan¹, Xu Haokui², Yin Jun¹

⁽¹⁾Department of Psychology, Ningbo University, Ningbo, 315211)

⁽²⁾Department of Psychology and Behavioral Sciences, Zhejiang University, Hangzhou, 310007)

Abstract The ability of distance perception enables us to estimate the distance between objects and thereby interact efficiently with the world. Theoretically, the vision should perceive the distance accurately. While it has been largely found that the perceived distance is distorted, it should be adapted in order to act on the objects. Previous studies have revealed that the physical relation between objects and the categorical relation between objects can influence the perception of distance. Nevertheless, since individuals are always socially interactive, the social relation is always perceived between two objects. However, how this information modulates distance perception is still unknown. The present study is aimed to explore how the social cooperation information influences the distance perception, given that this kind of social relation is core to dominate our interaction.

To address the above question, we manipulated the cooperation information by presenting two chasers and one common target to perform cooperative or individual chases. Subjects were required to estimate the distance between two chasers when the agents stopped moving. The perceived distance of cooperative chases was compared with the individual chases. To assess whether the perceived distance was expanded or compressed by the cooperation information, the perceived distance of both cooperative chases and individual chases were also compared with that of the random motion, wherein the two chasers moved randomly (Experiment 1). In our used chasing scenes, the behaviors of chasers responded to those of the target continuously, thus it is critical to take into consideration of the target (or goal) when understanding the interactions. That is to say, if the prey becomes invisible, the observer will be hard to get the intents of the chasers though they are still moving in exactly the same way with the presence of target. Hence, we also established a direct manipulation of the goal-directedness of one chaser's movements to disrupt cooperation information (Experiment 2), to control for possible low-level physical properties and further to examine whether the observed effect in Experiment 1 was reasoned by the social information.

It was found that: (1) The perceived distance was influenced by the social cooperation information, and the perceived distance of cooperative chases was farther than that of both individual chases and random motions, but there was no difference between individual chases and random motions; (2) When the social cooperation information was disrupted through making the target invisible, even the physical relation between two chases was kept the same as before. No significant difference was found across cooperative chases, individual chases and random motions; namely, if the social cooperation information was not present, the above effects vanished.

Therefore, the current study indicated that the perceived distance between two objects with social cooperation was expanded and such effect could not be explained by the low-level properties, suggesting that the social relation information also modulated the perception of distance between objects. This finding is consistent with the view in which the high-level information can penetrate into low-level processes. In addition, the current finding could help us understand more about how the social information interacts with the perception of distance.

Key words social cooperation, distance perception, social interaction, chasing scene